# Actividad 5. Proyecto integrador, Etapa 2






## Introducción



Esta actividad consiste en aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y retomar lo aprendido en cada una de las actividades realizadas, lo que garantiza la transversalidad de los contenidos revisados para fortalecer el desarrollo de competencias y lograr el fin de formación planteado.

## Objetivo



El objetivo del Proyecto integrador es aplicar las bases de la lógica computacional y programación estructurada para la construcción de una aplicación de escritorio que administre un catálogo que evidencie las operaciones de altas, bajas, modificaciones y consultas.

## ¿Qué hacer?



En la primera etapa de tu proyecto integrador definiste con qué catálogo trabajar, definir las pantallas sin funcionalidad, así como explorar y plantear los conceptos de tu catálogo en el entorno en línea https://www.onlinegdb.com/ o con Visual basic: https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/

En esta última parte realizarás la programación para que tu catálogo tenga la capacidad de modificar un elemento mostrar todos los elementos del catálogo, así como hacer búsquedas de un elemento en particular del catálogo.

### Instrucciones para la Etapa 3

1. A partir de la revisión de los materiales sugeridos y actividades realizadas hasta el momento, sigue la siguiente estructura y desarrolla los apartados que se indican para esta etapa de tu Proyecto integrador:

**Etapa 1 del Proyecto integrador**
**+**
**Etapa 2 del Proyecto integrador**

**II. Desarrollo de código para la programación estructurada (altas y bajas)**

2.1 Arreglo de estructuras: función altas
2.2 Arreglo de estructuras: función bajas

## Instrucciones para la Etapa 2

**II. Desarrollo de código para la programación estructurada (altas y bajas)**

*2.1 Arreglo de estructuras: función altas*

- Definir la función alta que no devuelva ningún valor y que reciba como parámetro el arreglo de estructuras en donde se va a guardar el registro capturado, así como el índice que indique la posición del último elemento guardado, la función “altas” por ejemplo pedirá:

  Ingrese la matricula del estudiante: **012345**
  Ingrese el nombre: **Juan**
  Ingrese al apellido paterno: **Pérez**
  Ingrese el apellido materno: **Pérez**
  Ingrese la carrera: **Ingeniería en Sistemas**
  Ingrese el correo electrónico: **juanperez@gmail.com**
  Ingrese el teléfono :**0123456789**

**IMPORTANTE: Para el caso de trabajar con otro catálogo, cada función tendrá sus propios conceptos. Una vez introducidos los datos deben de ser guardados en el arreglo de estructuras.**

*2.1 Arreglo de estructuras: función bajas*

## Programar

**Ingrese la matricula del estudiante a eliminar: 012345**

**Nota que hay dos casos, a) caso 1 el estudiante se encuentra, b) caso 2 el estudiante no se encuentra*

| **Caso 1. El estudiante se encuentra** |
| --- |
| Estudiante encontrado sus datos son:<br><br>Matrícula del estudiante: **012345**<br>Nombre: **Juan**<br>Apellido paterno: **Pérez**<br>Apellido materno: **Pérez**<br>Carrera: **Ingeniería en Sistemas**<br>Correo electrónico: **juanperez@gmail.com**<br>Teléfono :**0123456789** |

¿Estás seguro de que deseas eliminar al estudiante? **1.** Para si / **2**. Para no

*En caso de que se confirme con 1 la eliminación debe de llevarse a cabo y debe ser indicado con un mensaje que así lo indique y posteriormente se debe de regresar al menú principal a como se muestra a continuación:*

Ingrese su selección **1**

Estudiante eliminado correctamente

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

- En caso de que se confirme con 2 la eliminación debe de cancelarse, lo que debe de indicarse con un mensaje y regresar al menú principal a como se muestra a continuación:

Ingrese su selección **2**

Eliminación cancelada.

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

| **Caso 2. El estudiante se no encuentra** |
| --- |
| Se debe enviar un mensaje indicando que el estudiante no se encuentra y posteriormente regresar al menú principal, a como se muestra a continuación:<br><br>**Estudiante no encontrado.** |

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

- Es importante notar que en el caso de que se elimine un registro del catálogo, que en este caso particular es un catálogo de estudiantes, se debe de hacer un reacomodo del arreglo, note la siguiente situación:

| 11111 | 012345 | 22222 | 33333 | |
|---|---|---|---|---|
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |

- El estudiante con matrícula 012345 está en la posición 1 del arreglo, la eliminación de dicho estudiante implica que el estudiante con matrícula 22222 debe de ocupar la posición 1 del arreglo, así como el estudiante con matrícula 33333 debe de ocupar la posición 2 y la posición 3 en este caso debe de quedar vacía, como se muestra en la siguiente figura:

| 11111 | 22222 | 33333 | | |
|---|---|---|---|---|
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |

- No olvides programar el código para que en tu catálogo se realice el reacomodo señalado.
- Darles funcionalidad a las opciones 1, 2 y 5 del menú:

Menú principal

**1. Alta de estudiantes**
**2. Baja de estudiantes**
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
**6. Salir**

Ingrese su opción:

- Este menú puede estar en una función independiente o puede estar en la función *main()* dentro de un ciclo de tal forma que solo se dejará de mostrar cuando se elija la opción salir.

- El menú ya debe mostrar correctamente las opciones 1, 2 y 6, hacer las pruebas correspondientes de tal forma que se garantice la integración correcta de las opciones antes mencionadas, en caso de que se seleccione la opción 6 se debe de finalizar la ejecución del programa.

2. Elabora tu reporte en un procesador de textos en el que incorpores:
    - Capturas de pantalla del proceso de creación altas y bajas
    - Capturas de pantalla del proceso de llenado de altas y bajas

3. Genera una carpeta .ZIP donde integres tu reporte y tu programa que realizaste en Online GDB o Visual Studio, el proyecto debe incluir el archivo ejecutable, así como el código fuente.

**Documento de Proyecto integrador**



4. Desarrolla en un documento de texto esta **segunda parte del Proyecto integrador**. Considera los siguientes criterios (estructura y formato) de entrega:
    - Portada: universidad, asignatura, título del proyecto, nombre(s) completo(s) del/los integrantes(s), ciudad y fecha
    - Introducción: breve descripción del trabajo
    - Desarrollo: puntos solicitados + integración de la Etapa 1 de Proyecto integrador
    - Fuentes documentales consultadas referenciadas en estilo APA
    - Texto justificado, interlineado 1.5
    - Fuente Arial 11 o 12 puntos

5. Al finalizar vuelve a la plataforma y sigue los pasos que se indican para enviar tu proyecto.

* * *